Azonosító jel:

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2010. május 18.

FIZIKA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2010. május 18. 8:00

Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Fontos tudnivalók

A feladatlap megoldásához 240 perc áll rendelkezésére.

Olvassa el figyelmesen a feladatok előtti utasításokat, és gondosan ossza be idejét!

A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg.

Használható segédeszközök: zsebszámológép, függvénytáblázatok.

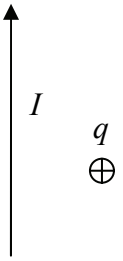
Ha valamelyik feladat megoldásához nem elég a rendelkezésre álló hely, kérjen pótlapot!

A pótlapon tüntesse fel a feladat sorszámát is!

ELSŐ RÉSZ

Az alábbi kérdésekre adott válaszok közül minden esetben pontosan egy jó. Írja be a helyesnek tartott válasz betűjelét a jobb oldali fehér négyzetbe! Ha szükségesnek tartja, kisebb számításokat, rajzokat készíthet a feladatlapon.

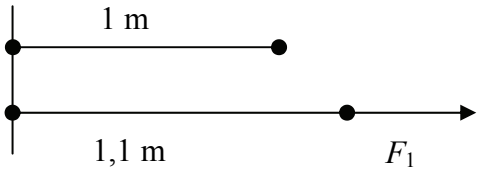
1. Hosszú, *I* egyenárammal átjárt vezető mágneses terébe pontszerű pozitív *q* töltést helyezünk el az ábra szerint. (A töltés kezdetben nyugalomban van.) Milyen irányban mozdul el?

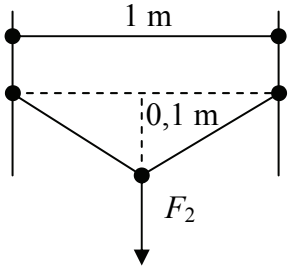


A) A vezetővel párhuzamosan mozdul el.
B) A vezetőre merőleges irányban mozdul el.
C) A töltés nem mozdul el, hanem helyben marad.

2 pont	

2. Egy 1 méter hosszú gumiszálat kétféle módszerrel deformálunk. Az egyik esetben a szál irányában megnyújtjuk 10 cm-rel, a másikban pedig a szál két végének rögzítése után a középpontját a szál irányára merőlegesen 10 cm-rel elhúzzuk. Melyik esetben van nagyobb erőre szükségünk?





A) A hosszanti megnyújtás esetén.
B) A merőleges deformáció esetén.
C) A szükséges erő a két esetben azonos.

2 pont	

3. Egy forró nyári napon jó hővezető anyagból készített hengerben, súrlódásmentesen mozgó dugattyúval levegőt zártunk be. Este szép lassan hűlni kezdett a levegő, hajnalra jó hideg lett. Mit mondhatunk a bezárt levegő nyomásáról és a dugattyú helyzetéről hajnalban? (Tekintsük a külső légnyomást állandónak!)



A) A bezárt levegő nyomása lecsökkent, a dugattyú beljebb mozdult.
B) A bezárt levegő nyomása állandó maradt, a dugattyú beljebb mozdult.
C) A bezárt levegő nyomása lecsökkent, a dugattyú helyben maradt.
D) A bezárt levegő nyomása állandó maradt, a dugattyú helyben maradt.

2 pont

4. Egy 5 m magas állványról golyókat hajítunk el 10 m/s kezdősebességgel. Az 1. esetben függőlegesen felfelé, a 2. esetben vízszintesen, a 3. esetben függőlegesen lefelé. A golyók egyformák, a légellenállás mindhárom esetben elhanyagolható. Állítsa nagyság szerint növekvő sorrendbe a golyók sebességét földet éréskor!

A) $v_1 = v_2 = v_3$
B) $v_1 < v_2 < v_3$
C) $v_2 < v_1 = v_3$
D) $v_2 < v_1 < v_3$

2 pont

5. Mi jellemzi egy részecske és antirészecskéjének viszonyát?

A) Egy részecske és antirészecskéje között gravitációs taszítás lép föl.
B) Ütközésük esetén szétsugárzás történik.
C) Egy részecske és antirészecskéje között elektromos taszítás lép fel.

2 pont

6. Mi jellemzi egy gáz <u>adiabatikus</u> összenyomását?

A) A gáz hőmérséklete nem nő, mivel nincs hőközlés.
B) A gáz belső energiája nő, mivel munkát végeztünk a gázon.
C) A gáz belső energiája nem változik, mivel pontosan annyi hőt ad le a gáz, mint amennyi munkát végeztünk rajta.

2 pont

7. A Föld a Naptól 1 csillagászati egységre (1 CsE) kering, és 1 év alatt kerüli azt meg. Mekkora lenne a keringési ideje annak az égitestnek, amely 4 CsE-re keringene a Nap körül?

A) 2 év
B) 4 év
C) 8 év

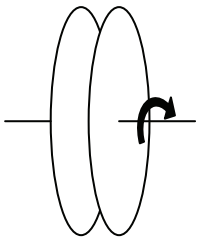
2 pont

8. Az Űrbiztonsági Szolgálat száguldó űrhajójának lézerágyúja eltalálja a szemből jövő űrkalóz űrhajóját. Mekkora sebességgel csapódnak be a lézersugarak a kalóz űrhajójába? (Az események értelemszerűen az űrben zajlanak.)

A) A fénysebesség és a két űrhajó relatív sebességének összegével egyenlő sebességgel.
B) A fénysebesség és az űrbiztonsági űrhajó sebességének összegével egyenlő sebességgel.
C) A fénysebesség és a kalózhajó sebességének összegével egyenlő sebességgel.
D) Fénysebességgel.

2 pont

9. Egy kondenzátor két párhuzamos, kör alakú lemezből áll. Hogyan változik a kapacitása, ha az egyik lemezt tengelye körül 60 fokkal elforgatjuk? (A kondenzátor kezdeti kapacitását C-vel, a forgatás utánit C'-vel jelöljük. A tengely merőleges a lemezek síkjára.)



A) $C' = C \cdot \sin 60°$
B) $C' = C \cdot \cos 60°$
C) $C' = C$

2 pont

10. Elképzelhető-e olyan hőtani folyamat, melynek során a hő minden külső hatás nélkül, magától a hidegebb hely felől a melegebb hely felé áramlik?

A) Nem, ez csak akkor lehetséges, ha munkát fektetünk be, ami a hőáramlást fenntartja.
B) Igen, csak biztosítani kell a hő folyamatos elvezetését a melegebb helyről, mint például a hűtőszekrénynél (vagy minden más hőszivattyúnál).
C) Igen, ez szélsőséges körülmények között, szupravezető anyagok esetén megvalósítható.
D) Nem, mert ezt az energiamegmaradás törvénye tiltja.

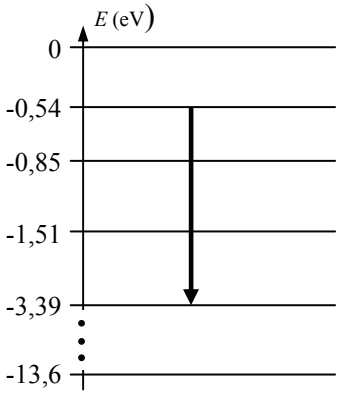
2 pont

11. Egy erős lámpával megvilágítunk egy ideális tükröt. Hat-e a megvilágítás miatt mechanikai erő a tükörre?

A) Nem hat erő, mivel semmi sem ér a tükörhöz.
B) Hat erő, mivel a tükörbe csapódó fotonoknak van lendületük.
C) Nem hat erő, mivel a tükörbe csapódó fotonoknak nincsen tömegük.
D) Hat erő, mivel a tükör elnyeli a fotonok energiáját.

2 pont

12. A grafikon a hidrogénatom elektronjának energiaszintjeit ábrázolja elektronvolt egységekben $\left(1\text{eV} = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\,\text{J}\right)$. A grafikonon a nyíl egy elektronátmenetet ábrázol két energiaszint között. Milyen folyamat zajlik le az elektronátmenet során a H-atomban? (A 0 eV energiaszint fölött az elektron kiszabadul az atomból.)



A) Az atom kibocsát egy fotont és alapállapotba ugrik.
B) Az atom kibocsát egy fotont, de gerjesztett állapotban marad.
C) Az atom nem bocsát ki fotont, mivel gerjesztett állapotban marad.
D) Ha 3 fotont bocsátott ki, akkor gerjesztetlen állapotba került.

2 pont

13. Homogén mágneses térben egy zárt drótkeret fekszik úgy, hogy a keret síkja merőleges a mágneses térre. A mágneses tér erősségét egyenletesen változtatjuk, az egyik alkalommal kétszeresére növeljük, a másik alkalommal (az eredeti értékhez viszonyítva) a felére csökkentjük ugyanannyi idő alatt.
Melyik esetben lesz nagyobb az indukált áram erőssége a keretben?

A) Ha kétszeresére növeljük a mágneses tér erősségét.
B) Ha felére csökkentjük a mágneses tér erősségét.
C) Egyenlő lesz az áramerősség nagysága mindkét esetben.

2 pont

14. A Föld felszínétől számított $R_{\text{Föld}}$ magasságból (azaz a Föld sugarával megegyező magasságból) elejtenek egy testet. Mekkora gyorsulással indul el? (A gravitációs gyorsulás a Föld felszínén g.)

A) g gyorsulással.
B) $g/2$ gyorsulással.
C) $g/4$ gyorsulással.

2 pont

15. Egy vékony gyűjtőlencsétől kétszeres fókusztávolságra, a lencse tengelyére merőlegesen áll egy gyertya. Hányszorosa lesz a keletkező kép nagysága a tárgy nagyságának?

A) Ebben az esetben nem keletkezik kép.
B) A kép nagysága a tárgy nagyságának fele lesz.
C) A kép és a tárgy nagysága megegyezik.
D) A kép nagysága kétszerese lesz a tárgy nagyságának.

2 pont	

MÁSODIK RÉSZ

Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet, és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a szakkifejezések, nevek, jelölések helyesírására, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő oldalra írhatja.

1. Az elektron felfedezése

... Ilyen módon a katódsugarak az anyag új állapotát jelentik, egy olyan állapotot, melyben az anyag részekre bomlása sokkal magasabb fokú, mint a közönséges gázállapotban: ez egy olyan állapot, melyben minden anyag – származzon az hidrogénből, oxigénből, vagy bármilyen más forrásból – már egy és ugyanazon fajta; lévén ez az a szubsztancia, melyből az összes kémiai elem felépül.

Thomson. Phil. Magazine, 1897
Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete



Mi a katódsugárcső, s hogyan működik izzókatódos változata? Milyen megfigyeléseket tett Thomson a katódsugárzást vizsgálva, hogyan vezettek ezek a megfigyelések az elektron felfedezéséhez? Mutassa be az elektronnyaláb viselkedését a Thomson által alkalmazott eltérítő elektromos és mágneses térben. A katódsugárban lévő részecskék (elektronok) mely tulajdonságára következtethetett Thomson a nyalábeltérítéses kísérletekkel? Milyen megállapításokat tehetünk az elektron által hordozott töltés sajátságairól?

2. A mérhető fény



A világ sebesség bár szerfölött nagy, mindazáltal nem pillanatnyi, mint a régiek hitték, hanem időben történő. Ez igazságot föltalálta 1675-ben Römer Olaus dán csillagász, ki midőn észrevenné, hogy mindazon térek melyek földünkön vannak, sokkal kisebbek, sem mint a világsebesség megmérésére szolgálhatnának, azt igyekezvén megtudni, vajon kívántatik-e arra idő és mennyi, míg a világ a Napból Földünkre érkezik, mit Jupiter őrnökének Jupiter árnyékába bemenetéből szerencsésen ki is tudott.

Schirkhuber Móricz: Elméleti és tapasztalati természettan alaprajza 1851

Ismertesse Römer vagy Fizeau a fény sebességének mérésére szolgáló eljárását. Mutassa meg, hogyan mérhető meg a fény hullámhossza rács segítségével. Hogyan határozható meg a fény frekvenciája a sebességének és hullámhosszának ismeretében? A fény milyen tulajdonságait határozza meg a frekvenciája?

3. Modell és valóság – ideális gázok



Készítsünk egy listát mindazon helyzetekről, melyben hővel találkozunk, és jegyezzük fel az összes kísérő körülményeket. Majd készítsünk azon helyzetekről egy táblázatot, melyben a test hideg, vagyis a hő hiányzik. Itt is jegyezzük fel az összes kísérő körülményeket… Ezután vizsgáljuk meg, hogy melyik az a kísérőkörülmény, mely megvan mindazon esetekben, amikor a hő jelen van, és hiányzik mindazon esetekben, amidőn a testek hidegek. Ilyen módon kapcsolatot találhatunk a hő és a szóban forgó jelenség között, és ezt a jelenséget a hő okának vagy a hő mibenlétének nevezhetjük.

Francis Bacon módszere a hő mibenlétének megállapítására
Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete

Ismertesse az ideális gázok részecskemodelljét. Értelmezze a nyomás és a hőmérséklet fogalmát a részecskemodell segítségével! Magyarázza meg a Boyle–Mariotte-törvényt és a Gay–Lussac-törvényeket az ideális gáz részecskemodelljének segítségével!

a)	b)	c)	d)	e)	f)	Kifejtés	Tartalom	Összesen
						5 pont	18 pont	23 pont

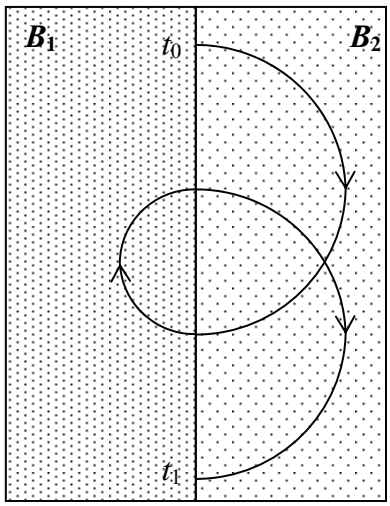
HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy elektron olyan mágneses térben mozog, melyet két, egyenként homogén, egymással párhuzamos (az ábra síkjába befelé mutató), de különböző nagyságú mágneses mező alkot. t_0 időpillanatban az elektron éppen a két térfelet határoló síktól indul, a síkra merőlegesen 10^5 m/s sebességgel, és az ábrán látható, félkörökből álló pályát írja le. Az első térrészben a mágneses indukció nagysága $5{,}7 \cdot 10^{-7}$ T, a második térrészben az elektron által leírt körpálya sugara kétszer akkora, mint az első térrészben leírt körpályájának sugara. t_1 időpillanatban az elektron ismét a két térfelet határoló síkra ér.

Adatok: $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C, $m_e = 9{,}1 \cdot 10^{-31}$ kg

a) Mekkora az elektron által leírt körpályák sugara?
b) Mekkora a mágneses indukció nagysága a második térfélen?
c) Mennyi utat tesz meg az elektron összesen t_0 és t_1 között?
d) Mennyi idő telik el t_0 és t_1 között?



a)	b)	c)	d)	Összesen
6 pont	2 pont	3 pont	1 pont	12 pont

2. Műkorcsolya-gyakorlat közben az 50 kg tömegű hölgy 6 m/s sebességgel egyenes vonalú egyenletes mozgást végez. 75 kg tömegű párja vele párhuzamosan és azonos irányban 8 m/s-mal egyenletesen halad. Amikor a férfi a párja mellett elhalad, a kezét nyújtja, és együtt haladnak tovább egyenesen, az eredeti irányba.

($g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$)

a) Mekkora lesz a közös sebességük, ha a jég és a korcsolyák közti súrlódás elhanyagolható?

b) Ha kicsit később mindketten fékeznek, és együtt csúszva 5 méter megtétele után egyenletesen lassulva megállnak, mekkora a fékezés során fellépő μ súrlódási együttható?

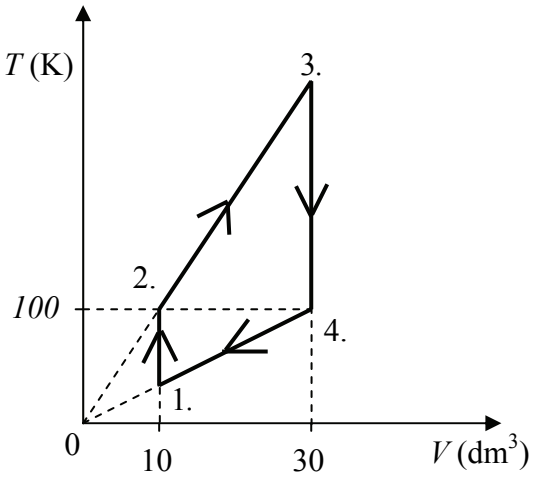
c) Mennyi ideig tart, amíg teljesen lefékeznek?

a)	b)	c)	Összesen
4 pont	5 pont	2 pont	11 pont

3. 2g hélium gázzal az ábrán látható körfolyamatot hajtottuk végre.

$$(R = 8{,}3\ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{mol}\cdot\mathrm{K}})$$

a) Határozza meg az 1. és 3. állapothoz tartozó hiányzó hőmérsékletértékeket!
b) Határozza meg az egyes állapotokhoz tartozó nyomásadatokat!
c) Ábrázolja a folyamatot *p(V)* diagramon!



a)	b)	c)	Összesen
5 pont	5 pont	4 pont	14 pont

4. Egy magfizikai kísérletben egy neutron eltalálta egy héliumatom magját, és az ennek hatására deutériummá és tríciummá hasadt szét: $^1_0\mathrm{n} + {}^4_2\mathrm{He} \rightarrow {}^2_1\mathrm{H} + {}^3_1\mathrm{H}$. Mekkora volt a neutron sebessége az ütközés előtt, ha a héliumatom az ütközés előtt állt, a reakcióban keletkező deutérium és trícium együttes mozgási energiája pedig $E_{DT} = 0{,}9 \cdot 10^{-12}$ J?

A neutron tömege $m_n = 1{,}6749 \cdot 10^{-27}$ kg, a héliumé $m_{He} = 6{,}6465 \cdot 10^{-27}$ kg, a trícium tömege $m_T = 5{,}0083 \cdot 10^{-27}$ kg, a deutériumé pedig $m_D = 3{,}3436 \cdot 10^{-27}$ kg.

(A neutron sebességét a mozgási energia klasszikus képlete alapján határozza meg!)

($c = 3 \cdot 10^8 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$)

Összesen
10 pont

Figyelem! Az értékelő tanár tölti ki!

	maximális pontszám	elért pontszám
I. Feleletválasztós kérdéssor	30	
II. Esszé: tartalom	18	
II. Esszé: kifejtés módja	5	
III. Összetett feladatok	47	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma	**100**	

javító tanár

Dátum: .....

	elért pontszám **egész számra** kerekítve	programba beírt **egész** pontszám
I. Feleletválasztós kérdéssor		
II. Esszé: tartalom		
II. Esszé: kifejtés módja		
III. Összetett feladatok		

javító tanár

jegyző

Dátum: .....

Dátum: .....